

Geometria Plana: Triângulos

Congruência, Semelhança e Trigonometria

Professor: Jefferson

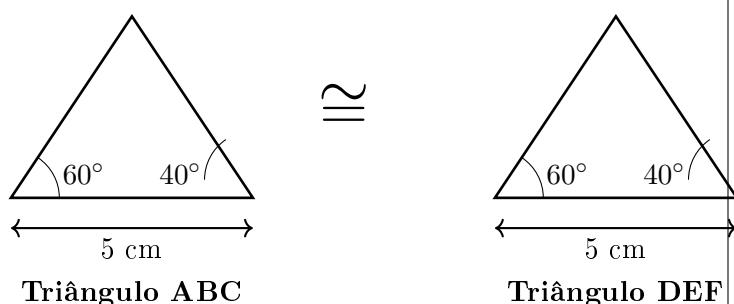
Nome: _____ Turma: _____

1. Congruência de Triângulos

Dois triângulos são **congruentes** quando têm os três lados e os três ângulos respectivamente congruentes.

Casos de Congruência

- **LAL** (Lado-Ângulo-Lado): Dois lados e o ângulo entre eles
- **ALA** (Ângulo-Lado-Ângulo): Dois ângulos e o lado entre eles
- **LLL** (Lado-Lado-Lado): Três lados
- **LAA** (Lado-Ângulo-Ângulo): Um lado e dois ângulos adjacentes



Exercícios de Congruência

1. Determine se os triângulos são congruentes:
 - a) Lados: 5 cm, 6 cm, 7 cm e 5 cm, 6 cm, 7 cm
 - b) Lados: 4 cm, 5 cm, 6 cm e 5 cm, 4 cm, 6 cm
 - c) Ângulos: 30°, 60°, 90° e 60°, 30°, 90°
2. Complete com o caso de congruência:
 - a) $AB = DE$, $BC = EF$, $\angle B = \angle E$: _____
 - b) $\angle A = \angle D$, $\angle B = \angle E$, $AB = DE$: _____
 - c) $AB = DE$, $BC = EF$, $AC = DF$: _____

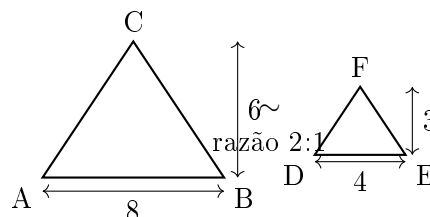
2. Semelhança de Triângulos

Dois triângulos são **semelhantes** quando têm os ângulos respectivamente congruentes e os lados correspondentes proporcionais.

Casos de Semelhança

- **AA** (Ângulo-Ângulo): Dois ângulos congruentes

- **LAL** (Lado-Ângulo-Lado): Dois lados proporcionais e o ângulo entre congruente
- **LLL** (Lado-Lado-Lado): Três lados proporcionais



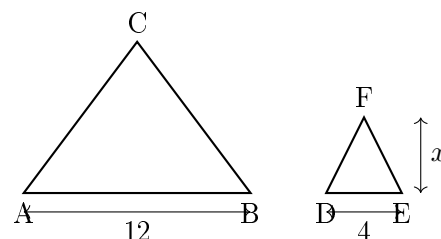
Relações em Triângulos Semelhantes

Se $\triangle ABC \sim \triangle DEF$, então:

- $\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} = \frac{AC}{DF} = k$
- $\frac{h_1}{h_2} = k$ (razão das alturas)
- $\frac{A_1}{A_2} = k^2$ (razão das áreas)

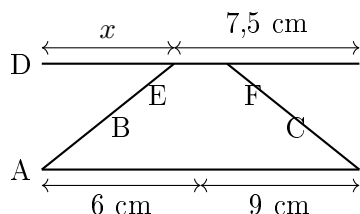
Exercícios de Semelhança

1. Calcule x nos triângulos semelhantes:



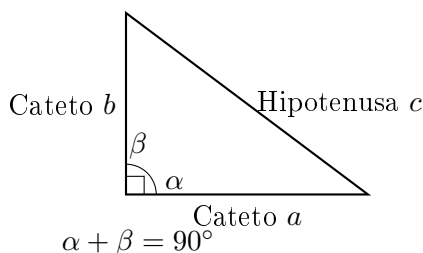
2. Dois triângulos são semelhantes com razão 3:2. Se o perímetro do maior é 30 cm, qual o perímetro do menor?
3. A área de um triângulo é 36 cm². Qual a área de um triângulo semelhante com lados 50% maiores?

3. Teorema de Tales



$$\frac{AB}{BC} = \frac{DE}{EF} \Rightarrow \frac{6}{9} = \frac{x}{7,5}$$

4. Triângulo Retângulo



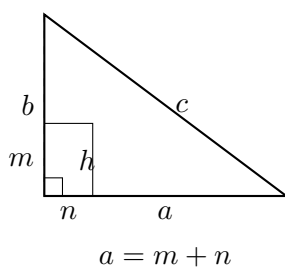
Teorema de Pitágoras

$$a^2 + b^2 = c^2$$

Exercícios de Pitágoras

- Calcule a hipotenusa:
 - Catetos: 3 cm e 4 cm
 - Catetos: 5 m e 12 m
 - Catetos: 6 cm e 8 cm
- Calcule o cateto:
 - Hipotenusa: 10 cm, cateto: 6 cm
 - Hipotenusa: 13 m, cateto: 5 m
 - Hipotenusa: 15 cm, cateto: 9 cm

5. Relações Métricas no Triângulo Retângulo



Relações Métricas

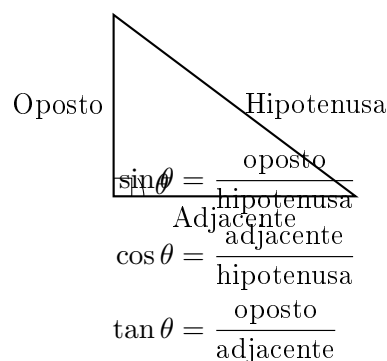
- $b^2 = a \cdot m$
- $c^2 = a \cdot n$
- $h^2 = m \cdot n$

- $b \cdot c = a \cdot h$
- $\frac{1}{h^2} = \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}$

Exercícios de Relações Métricas

- No triângulo retângulo, $a = 10$ cm, $m = 6$ cm. Calcule b , c , h e n .
- Se $b = 12$ cm e $c = 16$ cm, calcule h .
- $m = 4$ cm, $n = 9$ cm. Calcule h , b , c e a .

6. Razões Trigonométricas



Razões Trigonométricas Fundamentais

$$\sin \theta = \frac{b}{a}, \quad \cos \theta = \frac{c}{a}, \quad \tan \theta = \frac{b}{c}$$

Relação Fundamental

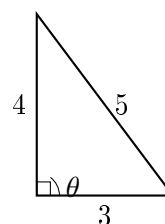
$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

Ângulos Notáveis

Ângulo	sin	cos	tan
30°	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$
45°	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
60°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$

7. Exercícios de Trigonometria

- Calcule as razões trigonométricas:



- $\sin \theta$
- $\cos \theta$
- $\tan \theta$

- Calcule usando ângulos notáveis:

- $\sin 30^\circ + \cos 60^\circ$

b) $\tan 45^\circ - \sin 45^\circ$

c) $2 \cos 30^\circ + 3 \sin 60^\circ$

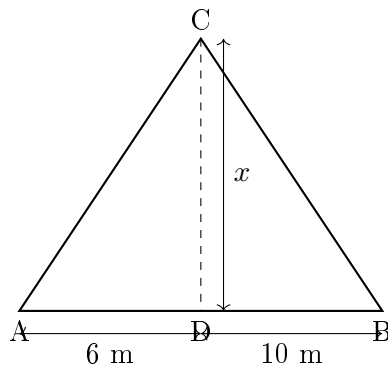
3. Aplicações:

a) Uma escada de 5 m forma 60° com o chão. Qual a altura da parede?

b) Um avião está a 1000 m de altitude com ângulo de 30° . Qual a distância horizontal?

8. Problemas Integrados

1. Na figura, calcule x :



2. Um poste de 8 m projeta sombra de 6 m. Qual o

ângulo do sol com o horizonte?

3. Dois triângulos são semelhantes. O maior tem lados 9 cm, 12 cm, 15 cm. O menor tem perímetro 18 cm. Calcule seus lados.

4. Em um triângulo retângulo, $\sin \theta = 0,6$ e hipotenusa = 10 cm. Calcule os catetos.

5. Prove que em triângulos semelhantes, a razão das áreas é o quadrado da razão de semelhança.

9. Resumo das Fórmulas

Congruência e Semelhança

- Casos LAL, ALA, LLL, LAA
- Razão de semelhança: $k = \frac{l_1}{l_2}$
- Razão de áreas: k^2

Triângulo Retângulo

- Pitágoras: $a^2 + b^2 = c^2$
- Relações métricas: $b^2 = a \cdot m$, $c^2 = a \cdot n$, $h^2 = m \cdot n$
- Trigonometria: $\sin = \frac{O}{H}$, $\cos = \frac{A}{H}$, $\tan = \frac{O}{A}$
- $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$